北京大学数学科学学院 2021-22 高等数学 B1 期末考试

1.(10 分)

证明: 对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 存在 $\theta \in (0,1)$ 使得

$$\arctan x = \frac{x}{1+\theta^2 x^2}$$

成立.

Solution.

对 $f(u) = \arctan u$ 在 0 与 x 之间应用 Lagrange 中值定理. 当 $x \neq 0$ 时存在位于二者之间的 ξ 满足 $\arctan x = x/(1+\xi^2)$. 令 $\theta = \xi/x$, 则 $0 < \theta < 1$, 得到所需等式. 当 $x = 0$ 时任取 $\theta \in (0,1)$ 即可.

2.(20 分)

求出下面函数的极限.

(1) (10 分) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan^4 x}{\sqrt{1-\dfrac{x\sin x}{2}} - \sqrt{\cos x}}$.

(2) (10 分) 设 $n \in \mathbb{N}^*$. 对于实序列 $\{a_k\}_{k=1}^n$, 求

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{\sum_{k=1}^n a_k^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$$

Solution.

(1) 将分母有理化. 由 $\sin x = x - x^3/6 + o(x^3)$ 和 $\cos x = 1 - x^2/2 + x^4/24 + o(x^4)$,

$$1 - \frac{x\sin x}{2} - \cos x = \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

而 $\tan^4 x = x^4 + o(x^4)$, 两根式之和趋于 2, 所以原极限为 48.

(2) 现有题干未写 $a_k > 0$, 一般实数 a_k 不能保证 a_k^x 在 $x = 0$ 的邻域内有实数意义. 在补充 $a_1, \ldots, a_n > 0$ 的条件下, 取对数并应用 L'Hospital 法则,

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(\sum_{k=1}^n a_k^x) - \ln n}{x} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \ln a_k$$

因此原极限为 $\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$.

3.(15 分)

设函数

$$f(x) = \frac{1-2x+5x^2}{(1-2x)(1+x^2)}$$

在 $x = 0$ 处的 $2n+1$ 阶泰勒公式.

Solution.

将有理函数拆成

$$f(x)=-\frac{2x}{1+x^2}+\frac{1}{1-2x}$$

在 $x=0$ 附近展开为几何级数并截断, 得到

$$f(x)=\sum_{j=0}^{2n+1}2^jx^j-2\sum_{j=0}^{n}(-1)^jx^{2j+1}+o(x^{2n+1})$$

这就是所求的 $2n+1$ 阶局部泰勒公式; 其中 x 的一次项相消.

4.(10 分)

定义三元函数 $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ 为

$$f(x,y,z)=\begin{cases}\dfrac{xyz}{x^2+y^2+z^2},(x,y,z)\neq(0,0,0)\\ 0,(x,y,z)=(0,0,0)\end{cases}$$

回答下列问题.

(1) (5 分) 求函数 $f(x,y,z)$ 在 $(0,0,0)$ 处的三个偏导数.

(2) (5 分) $f(x,y,z)$ 在 $(0,0,0)$ 处是否可微? 试证明之.

Solution.

(1) 在任一坐标轴上 $f=0$, 故在原点的三个偏导数均为 0.

(2) 若在原点可微, 由三个偏导数均为零, 应有 $f(x,y,z)=o(\rho)$, 其中 $\rho=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$. 但沿 $x=y=z=t>0$, 有

$$\frac{f(t,t,t)}{\sqrt{3t^2}}=\frac{t/3}{\sqrt{3}t}=\frac{1}{3\sqrt{3}}\neq 0$$

故 f 在原点不可微. 偏导数不连续本身不能作为不可微的充分理由.

5.(15 分)

设 $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 都有连续的二阶导数. 对于任意 $x,y\in\mathbb{R}$, 定义 $h(x,y)=xg\left(\dfrac{y}{x}\right)+f\left(\dfrac{y}{x}\right)$, 试计算 $x^2h_{xx}(x,y)+2xyh_{yx}(x,y)+y^2h_{yy}(x,y)$.

Solution.

公式在 $x\neq 0$ 的区域内有定义. 固定 (x,y), 令 $H(s)=h(sx,sy)$, 其中 s 在 1 附近, 则

$$H(s)=sxg(y/x)+f(y/x)$$

故 $H''(1)=0$. 另一方面, 链式法则给出

$$H''(1)=x^2h_{xx}+2xyh_{yx}+y^2h_{yy}$$

所以所求结果为 0. 现有题干所写的任意 x,y 应理解为 $x\neq 0$ 的定义域内.

6.(20 分)

设函数 $F:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ 为

$$F(x,y,z)=x^3+(y^2-1)z^3-xyz$$

回答下列问题.

(1) (5 分) 证明: 存在 $\mathbb{R}^2$ 上 $(1,1)$ 的邻域 D 使得 D 上由 $F(x,y,z)\equiv 0$ 确定唯一隐函数 $z=f(x,y)$ 且 $f(1,1)=1$.

(2) (5 分) 求出在 $(1,1)$ 处函数 $z=f(x,y)$ 减少最快的方向上的单位向量 $\vec{v}$.

(3) (10 分) 设 $\mathbb{R}^3$ 中平面 $x+2y-2z=1$ 的 z 分量为正的法向量记为 $\vec{u}$. 向量 $(\vec{v},0)\in\mathbb{R}^3$. 求 $\vec{u}$ 与 $(\vec{v},0)$ 的夹角余弦.

Solution.

(1) $F(1,1,1)=0$, 且 $F_z(1,1,1)=-1\neq 0$. 由隐函数定理, 在 $(1,1)$ 附近存在唯一光滑的局部隐函数 $z=f(x,y)$, 满足 $f(1,1)=1$.

(2) 在 $(1,1,1)$ 处,$F_x=2,F_y=1,F_z=-1$, 故 $\nabla f(1,1)=(2,1)$. 下降最快的单位方向为 $\vec{v}=(-2,-1)/\sqrt{5}$.

(3) 可取 z 分量为正的法向量 $\vec{u}=(-1,-2,2)$, 故

$$\cos\langle\vec{u},(\vec{v},0)\rangle=\frac{(-1,-2,2)\cdot(-2,-1,0)}{3\sqrt{5}}=\frac{4}{3\sqrt{5}}=\frac{4\sqrt{5}}{15}$$

7.(10 分)

给定正整数 $n\geqslant 3$, 求单位圆的内接 n 边形面积的最大值.

Solution.

按圆周顺序排列各顶点, 设相邻顶点之间的有向圆心角为 $\theta_1,\dots,\theta_n$, 其中 $\theta_i\geqslant 0$, 且 $\sum\theta_i=2\pi$. 由行列式面积公式, 多边形面积为 $S=\frac{1}{2}\sum\sin\theta_i$. 在这个闭单纯形上最大值存在. 若某个 $\theta_i=0$, 则可将另一个 $0<\theta_j<2\pi$ 分成两个相等的角, 使面积增加, 因为 $2\sin(\theta_j/2)>\sin\theta_j$. 全体重合的退化情形面积为 0, 也不是最大值, 故最大值点在内部. 由 Lagrange 乘子法, 所有 $\cos\theta_i$ 相等. 若有一个角大于 π, 设它为 $2\pi-\alpha$, 其中 $0<\alpha<\pi$, 则其余角只能是 α; 这将使总和等于 $2\pi+(n-2)\alpha>2\pi$, 矛盾. 因此所有角都小于 π, 进而全部相等, 即 $\theta_i=2\pi/n$. 所以最大面积为

$$S_{\max}=\frac{n}{2}\sin\frac{2\pi}{n}$$

等号当且仅当多边形为正 n 边形.